

# 金闵奇

三维视觉算法工程师 | 专注三维重建与SLAM



## 个人简介

我在三维重建和视觉SLAM领域拥有4年+工作经验，本硕毕业于广东工业大学。在过去几年中，我致力于开发实时、大规模、高精度的三维重建解决方案，擅长将前沿算法转化为工业级应用。

✉ 739738709@qq.com    ☎ 188-1945-7624    🌐 leonjinc.github.io

## 工作经历

**算法工程师** 中科云图-低空经济研究院 2024.12 - 至今

- 二三维实时建图算法研发（ORB-SLAM定位、实时正射影像DOM、实时3D高斯、单目稠密建图）
- 大规模三维重建框架实现（多机融合定位、3D高斯、倾斜摄影Mesh、稠密点云PatchMatch）

**资深视觉算法工程师 (T6)** 极飞科技-空间数字化部门 2022.03 - 2024.12 (2.7年)

- 机载端大规模正射影像建图（位姿估计SfM、稠密重建MVS、高程图DSM、正射图DOM）
- FPV单目鱼眼实时定位和稠密重建（vins-mono定位、鱼眼imu-derolling去果冻、单目稠密建图）

**视觉算法工程师** GE通用电气-精准医学研究院 2020.02 - 2022.02 (2年)

- 开发冠脉造影血管三维重建软件，正确反应出血管的形状、病变程度、量化参数等信息
- 设计并实现基于双视图的中心线射影重建算法

## 教育背景

**硕士 | 广东工业大学 | 机械工程（机器视觉方向）** 2018.09 - 2021.06

毕业课题：金属表面三维视觉重建与AI缺陷目标检测

- 计算机集成制造（CIMS）实验室，负责视觉检测算法研究
- 学业一等奖学金、授权发明专利2项

**学士 | 广东工业大学 | 包装工程（机械方向）** 2013.09 - 2017.06

主修课程：计算机辅助设计、材料力学、工程制图

- GPA 3.9/5.0 (专业前10%)、CET6
- 学业一等奖学金、本科优秀毕业论文奖

## 项目经验

### 实时三维建图

- 3DGS-SLAM框架、SparseAdam稀疏梯度优化、瓦片AABB细化、高斯点云聚类 and 剔除
- 实时单目稠密点云，支持两种模式切换：1、DepthAnything深度估计和多尺度非线性拟合；2、QuadtreeMapping四叉树多视图深度计算

### 实时二维建图

- 实时位姿估计ORB-SLAM、GPS紧耦合优化、相机自标定
- 基于高斯差分金字塔的多波段图像拼接算法、金字塔瓦片化和磁盘缓存实现

### 机载端大规模正射影像建图

- 位姿估计采用分群SfM，稠密重建MVS、高程图DSM和正射图DOM根据内存动态分块计算
- 最低可适配1GB ARM机载端建图、大规模8000亩落地出图（8GB内存）、弱纹理场景的特征算法优化（autoscale-sift特征及匹配）

### 机载端鱼眼imu-derolling去果冻

- 陀螺仪角速度积分、imu和相机外参标定、imu-derolling、混合单应warp

### 单目鱼眼稠密重建

- 基于vins-mono视觉定位VIO定位、鱼眼环向透视、四叉树像素选择、前向SGBM代价聚合、稠密点云实时过滤

### DSP端实现SIFT算法硬件加速

- 基于Ceva XM4芯片的数据结构和SIMD接口完整复现SIFT算法
- 高斯滤波、高斯差分、局部极值点优化、双调排序、角度分配、三线性差值的旋转不变表示

## 专业技能

| 核心算法                                                                                                                               | 编程语言                                                                                                           | 框架与工具                                                                                                                                           | 工程能力                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• SLAM/VIO/SfM</li><li>• 3D高斯溅射</li><li>• 正射影像</li><li>• 稠密点云重建</li><li>• Mesh模型重建</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• C++</li><li>• SIMD指令集</li><li>• CUDA/OpenCL</li><li>• Python</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• ceres/g2o</li><li>• OpenCV</li><li>• OpenMVG/MVS</li><li>• colmap/glomap</li><li>• PyTorch/TF</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Linux程序开发</li><li>• 算法优化与加速</li><li>• 多线程并行计算</li><li>• 模型部署</li></ul> |